

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIE (FST)

RAPPORT DE TRAVAUX DIRIGÉS 4

Cours : Système

Nom et Prénom : CHARLES Eliezer Freud

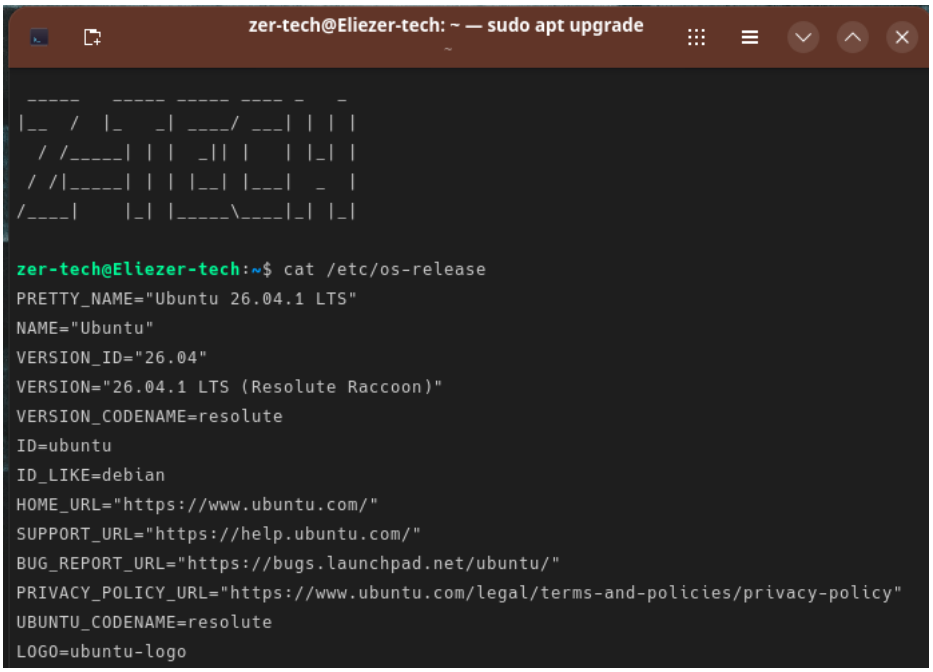
Enseignant : SAINT AMOUR Ismael

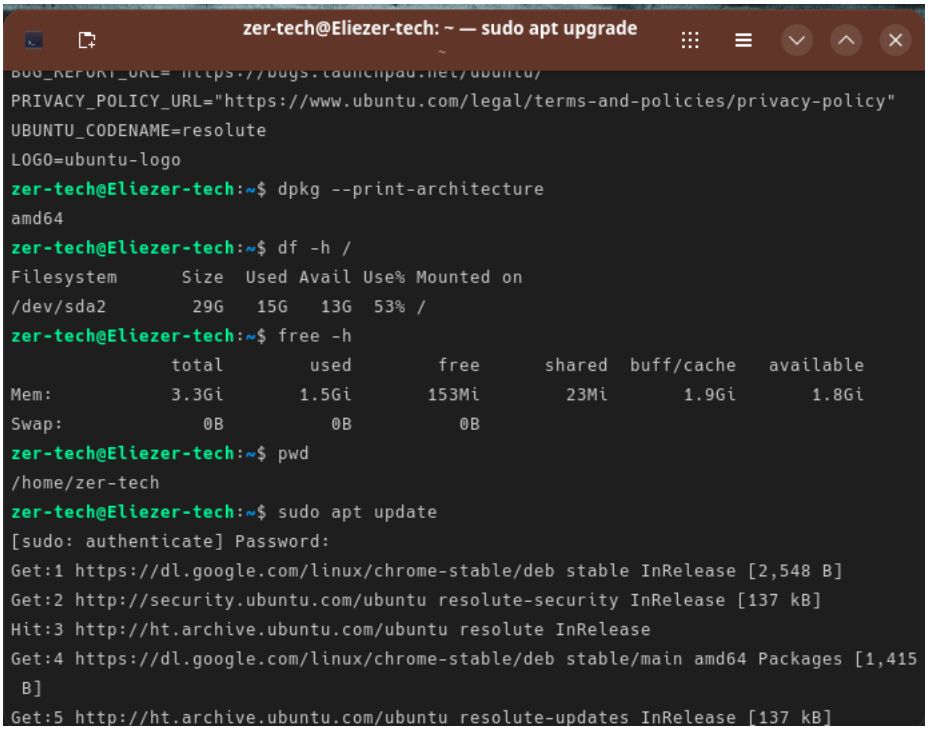
Niveau : L3

Date : 11/11/2026

Exercice 1 : Préparer le poste

Information	**Résultat**
Version d'Ubuntu	26.04.1 LTS
Architecture	amd 64
Espace disque disponible	1.8Gi
Mémoire totale	3.36Gi
Dossier de travail	/home/zer-tech

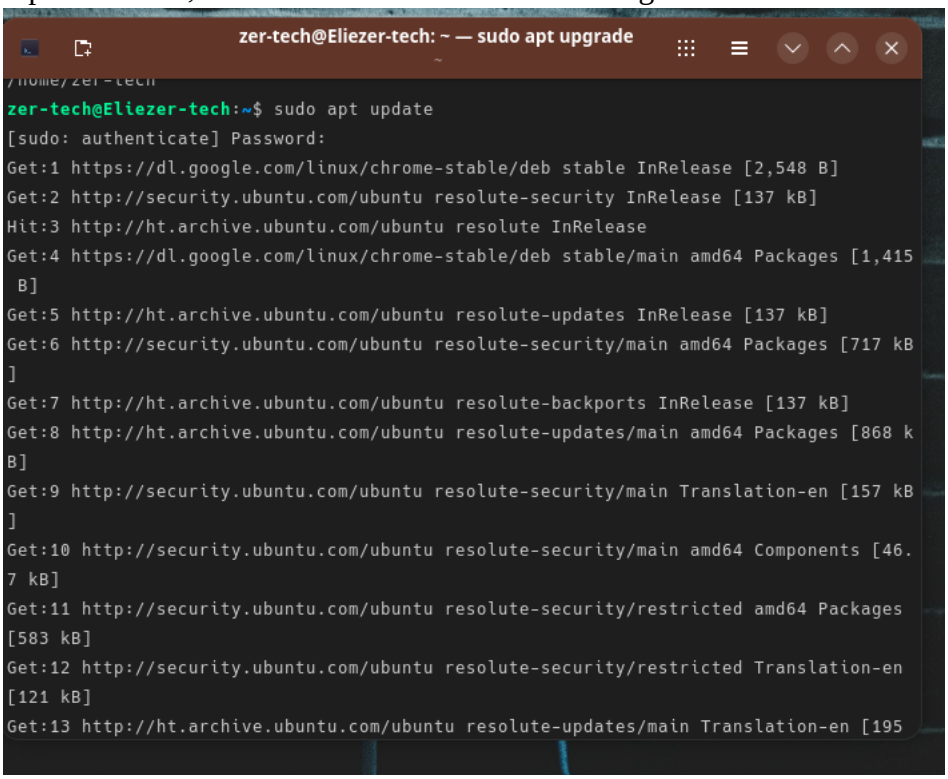




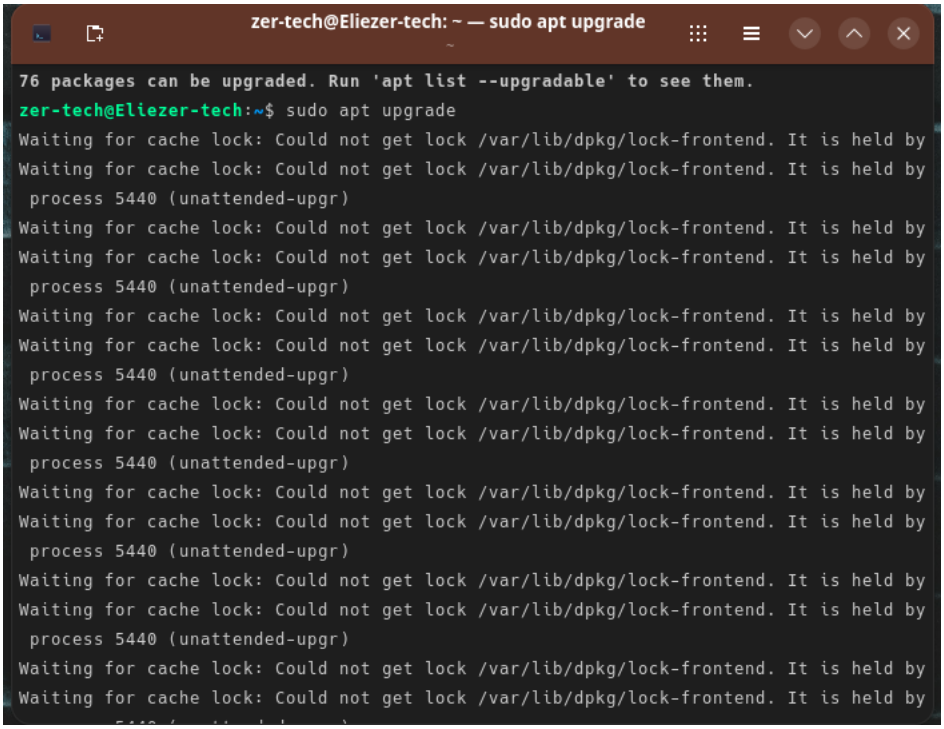
Exercice 2 : Rechercher et installer des paquets

1. Différence entre update et upgrade :

- sudo apt update met à jour la liste locale des paquets disponibles en interrogeant les dépôts distants, sans installer ni modifier aucun logiciel.



- sudo apt upgrade télécharge et installe réellement les nouvelles versions des paquets déjà présents sur le système en se basant sur cette liste mise à jour.

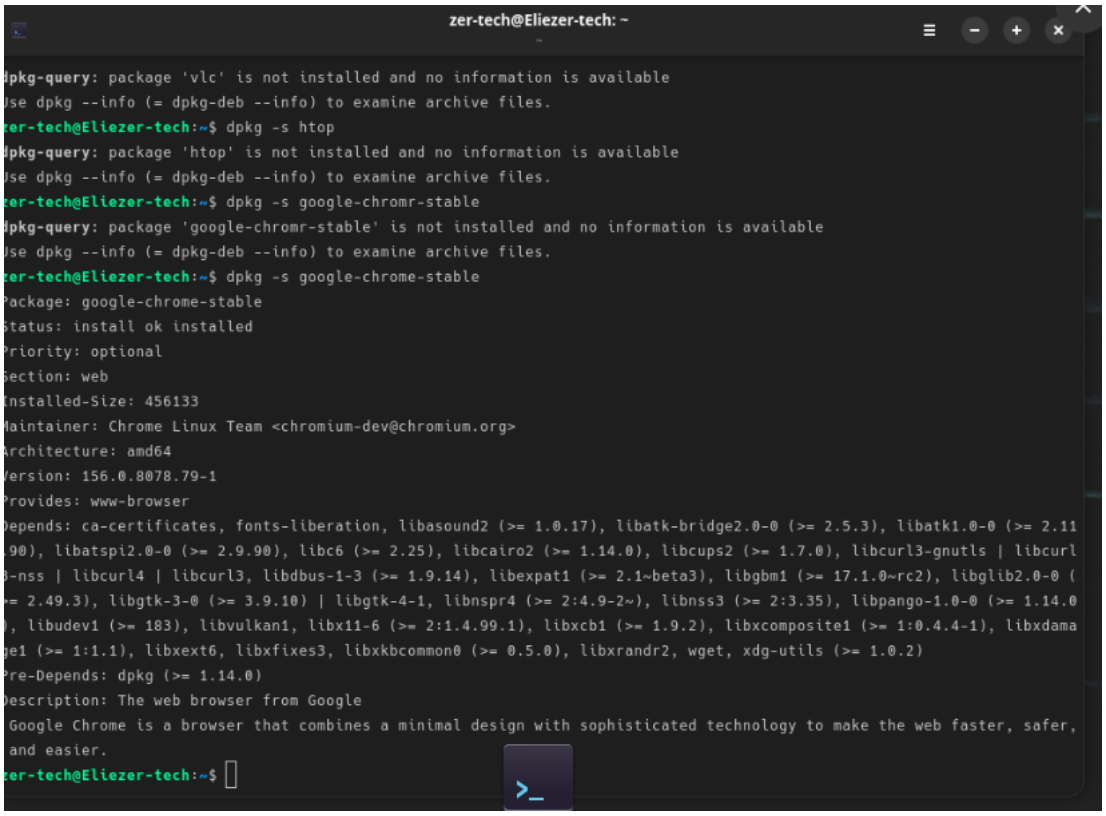


2. Pourquoi simuler une installation :

- La simulation permet de prévisualiser toutes les actions que le système va effectuer (paquets installés, mis à jour ou supprimés) sans modifier réellement le système.
- Cela permet d'éviter les conflits de dépendances ou la suppression accidentelle d'un composant essentiel avant de valider l'opération.

3. Commande permettant de vérifier l'état d'un paquet :

- dpkg -s google-chrome-stable (ou dpkg –l google-chrome-stable) affiche l'état détaillé d'un paquet



Exercice 3 : Télécharger et installer Google Chrome

1. Pourquoi télécharger depuis le site officiel :

- Le site officiel garantit l'authenticité et la sécurité du logiciel, évitant ainsi les fichiers modifiés contenant des virus ou des logiciels malveillants.
- Il permet également d'obtenir la dernière version stable compatible avec le système.

2. Pourquoi choisir un fichier .deb plutôt qu'un .rpm sur Ubuntu :

- Ubuntu est basé sur Debian, qui utilise le gestionnaire de paquets dpkg et apt conçus pour lire le format .deb.
- Le format .rpm est destiné aux distributions basées sur Red Hat comme Fedora ou CentOS et ne peut pas être installé nativement sur Ubuntu.

3. À quoi sert ./ dans la commande d’installation:

- Le préfixe ./ indique le répertoire courant.
- Il force la commande apt à installer le fichier local présent sur l'ordinateur plutôt que de chercher un paquet portant ce nom sur Internet dans les dépôts officiels.

4. Différence entre télécharger et installer :

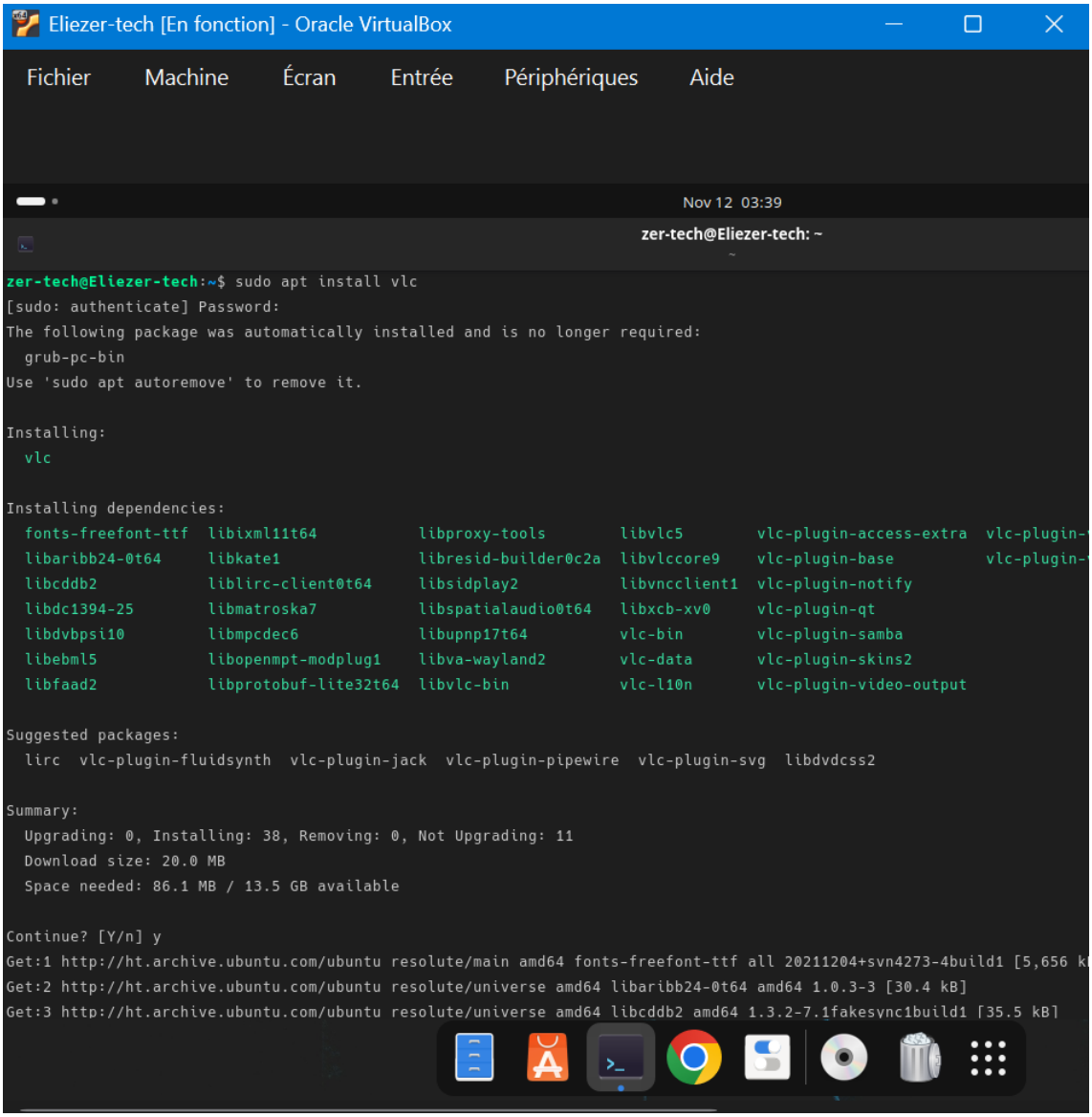
- Télécharger consiste simplement à copier le fichier d'installation depuis Internet vers l'ordinateur.
- Installer consiste à extraire ce fichier, copier les composants dans les dossiers système, configurer les dépendances et intégrer le logiciel au menu des applications pour qu'il soit utilisable.

5. La vérification de l'architecture du paquet garantit que le logiciel est compatible avec le processeur de notre ordinateur

Exercice 4

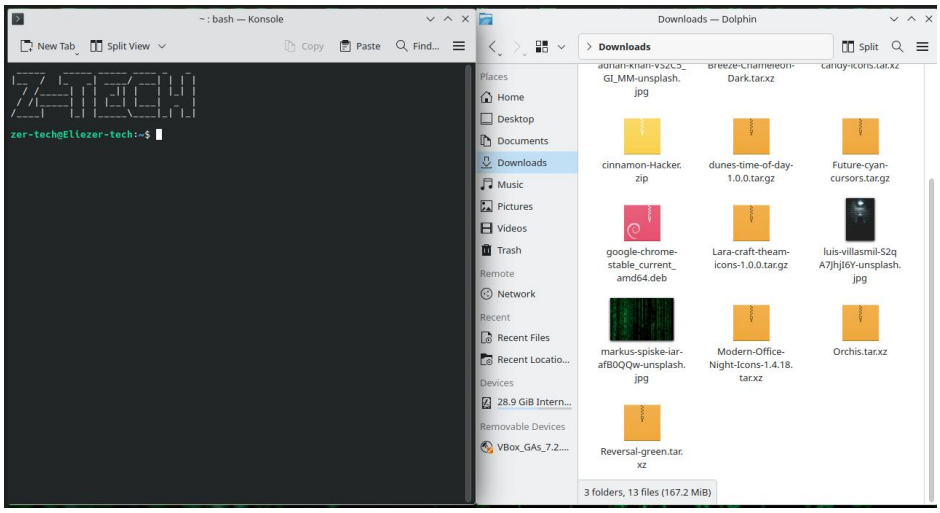
La méthode d'installation depuis les dépôts officiels (sudo apt install vlc) est la plus simple. Elle automatise la recherche, le téléchargement, la gestion des dépendances et les mises à jour futures en une seule commande

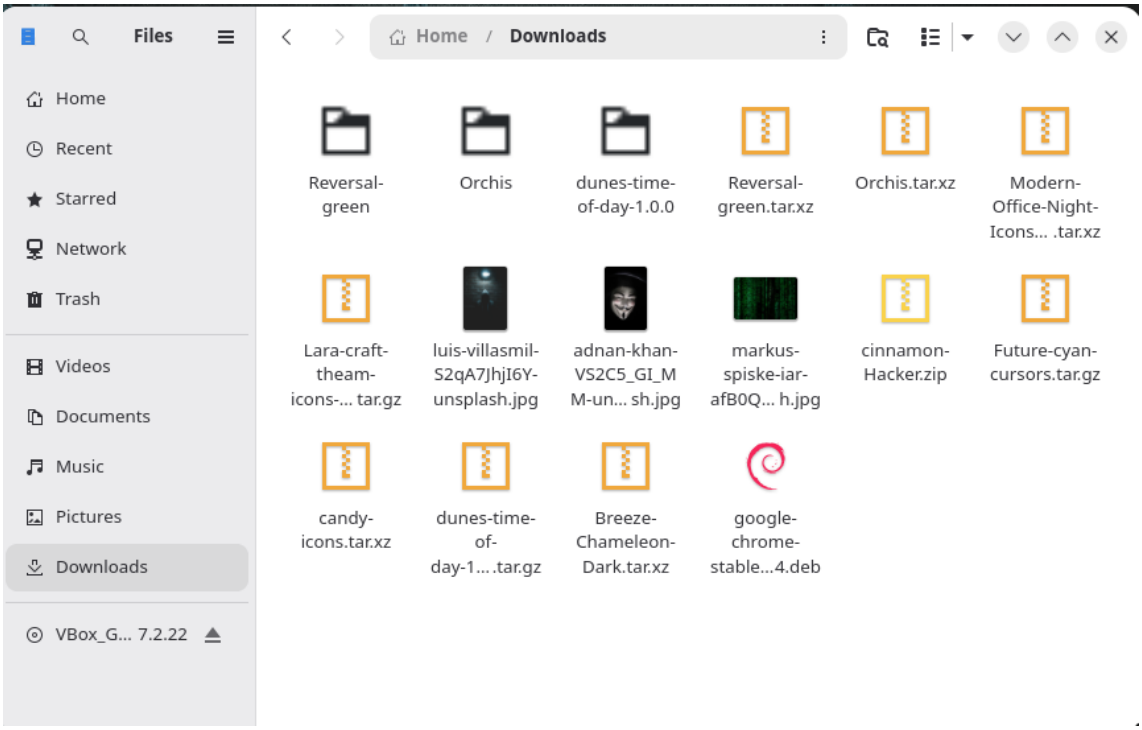
- **Rapidité et automatisation :** Une seule commande dans le terminal suffit pour télécharger et installer le logiciel sans passer par un navigateur web.
- **Gestion automatique des dépendances :** Le gestionnaire apt détecte et installe automatiquement toutes les bibliothèques supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'application.
- **Mises à jour centralisées :** Les applications installées depuis les dépôts sont mises à jour automatiquement et en toute sécurité lors de l'exécution globale de sudo apt upgrade, contrairement aux fichiers .deb téléchargés manuellement
- **Sécurité garantie :** Les paquets des dépôts officiels sont vérifiés et testés par les mainteneurs de la distribution, ce qui élimine les risques de logiciels malveillants ou d'incompatibilité d'architecture

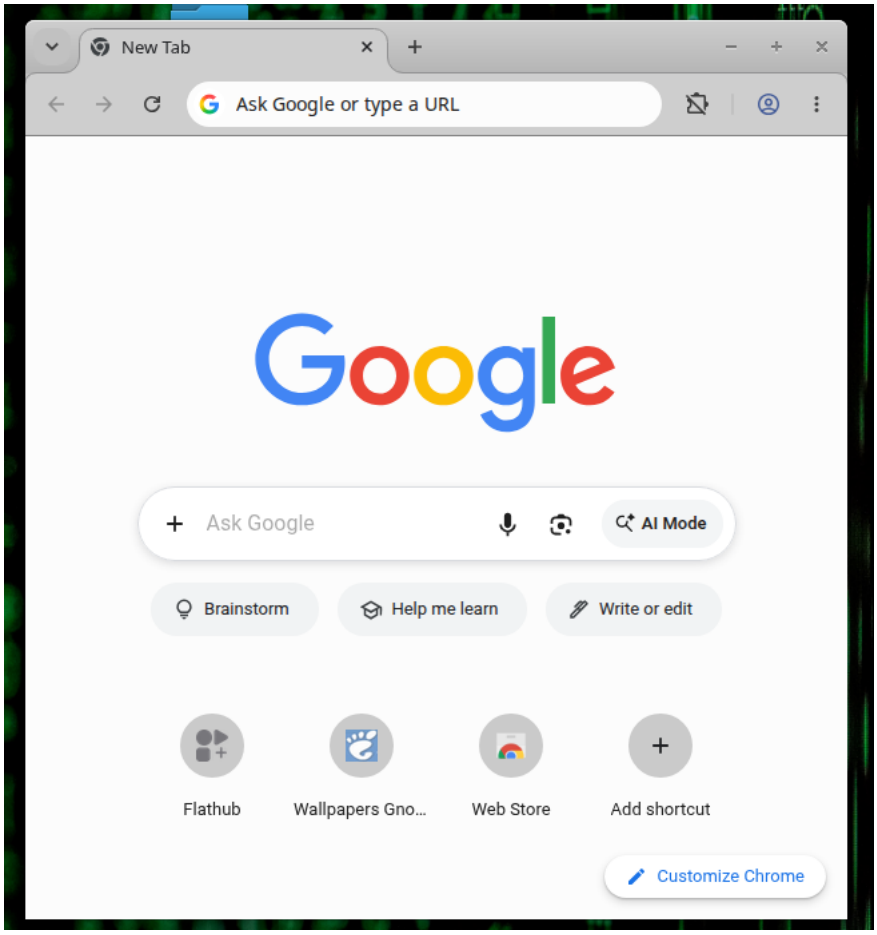

Eliezer-tech [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
Nov 12 03:39
zer-tech@Eliezer-tech: ~
zer-tech@Eliezer-tech:~$ sudo apt install vlc
[sudo: authenticate] Password:
The following package was automatically installed and is no longer required:
grub-pc-bin
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
Installing:
vlc
Installing dependencies:
fonts-freefont-ttf libixml11t64 libproxy-tools libvlc5 vlc-plugin-access-extra
libaribb24-0t64 libkate1 libresid-builder0c2a libvlccore9 vlc-plugin-base
libcddb2 liblirc-client0t64 libsidplay2 libvncclient1 vlc-plugin-notify
libdc1394-25 libmatroska7 libspatialaudio0t64 libxcb-xv0 vlc-plugin-qt
libdvbpsi10 libmpcdec6 libupnp17t64 vlc-bin vlc-plugin-samba
libebml5 libopenmpt-modplug1 libva-wayland2 vlc-data vlc-plugin-skins2
libfaad2 libprotobuf-lite32t64 libvlc-bin vlc-l10n vlc-plugin-video-output
Suggested packages:
lirc vlc-plugin-fluidsynth vlc-plugin-jack vlc-plugin-pipewire vlc-plugin-svg libdvdcss2
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 38, Removing: 0, Not Upgrading: 11
Download size: 20.0 MB
Space needed: 86.1 MB / 13.5 GB available
Continue? [Y/n] y
Get:1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 fonts-freefont-ttf all 20211204+svn4273-4build1 [5,656 k
Get:2 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libaribb24-0t64 amd64 1.0.3-3 [30.4 kB]
Get:3 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 libcddb2 amd64 1.3.2-7.1fakesync1build1 [35.5 kB]

Dans l’exercice 5 et , il nous a été demande d’installer KDE Plasma.

Dans Plasma, nous devons ouvrir un terminal et le gestionnaire de fichiers, retrouver le paquet Chrome télécharger, le lance, puis modifier le fond d’écran et de relever le nom du terminal et du gestionnaire

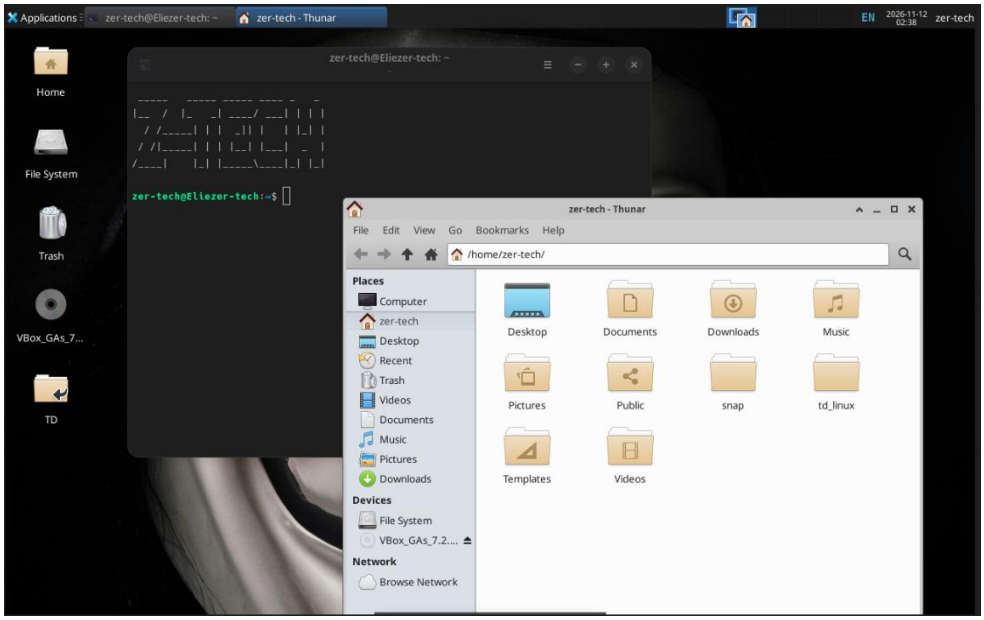


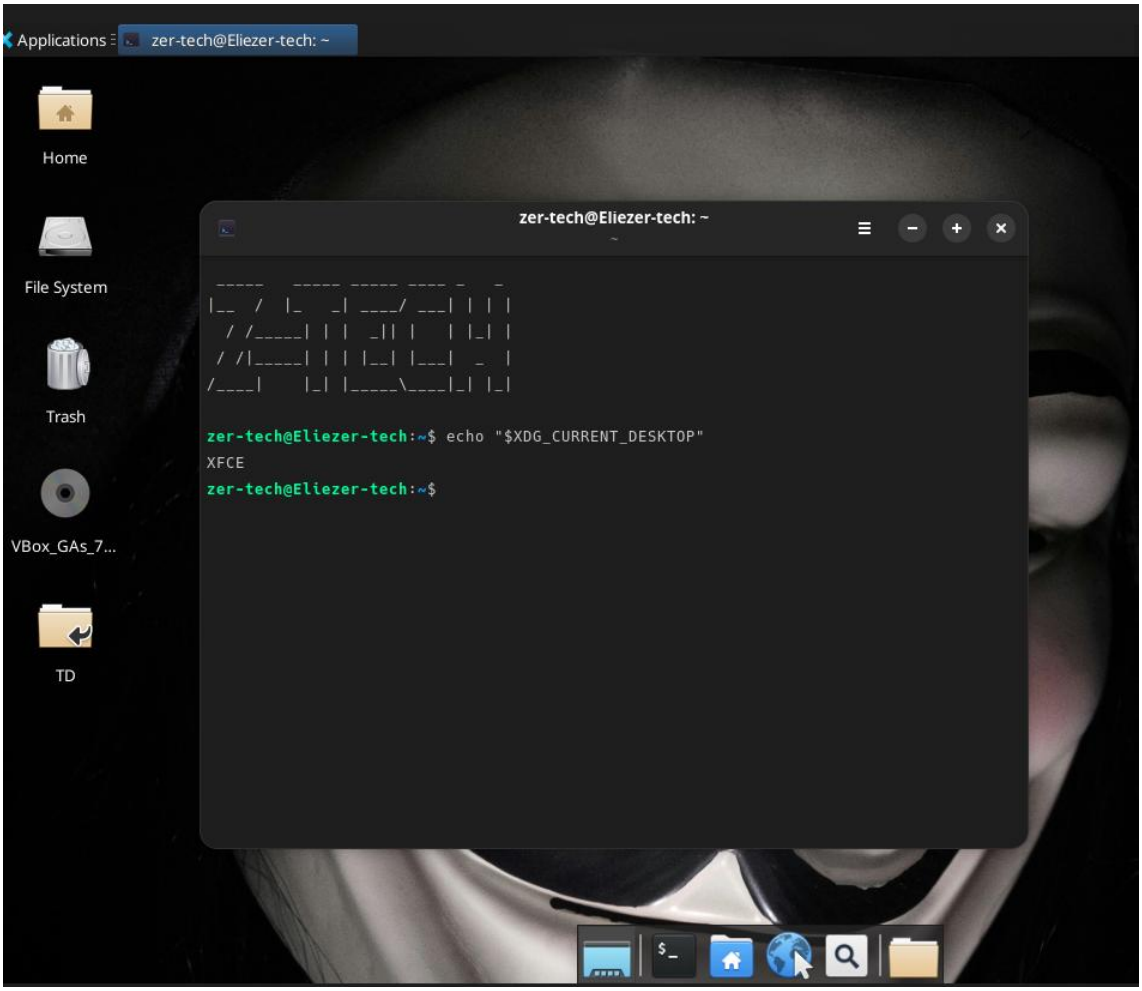


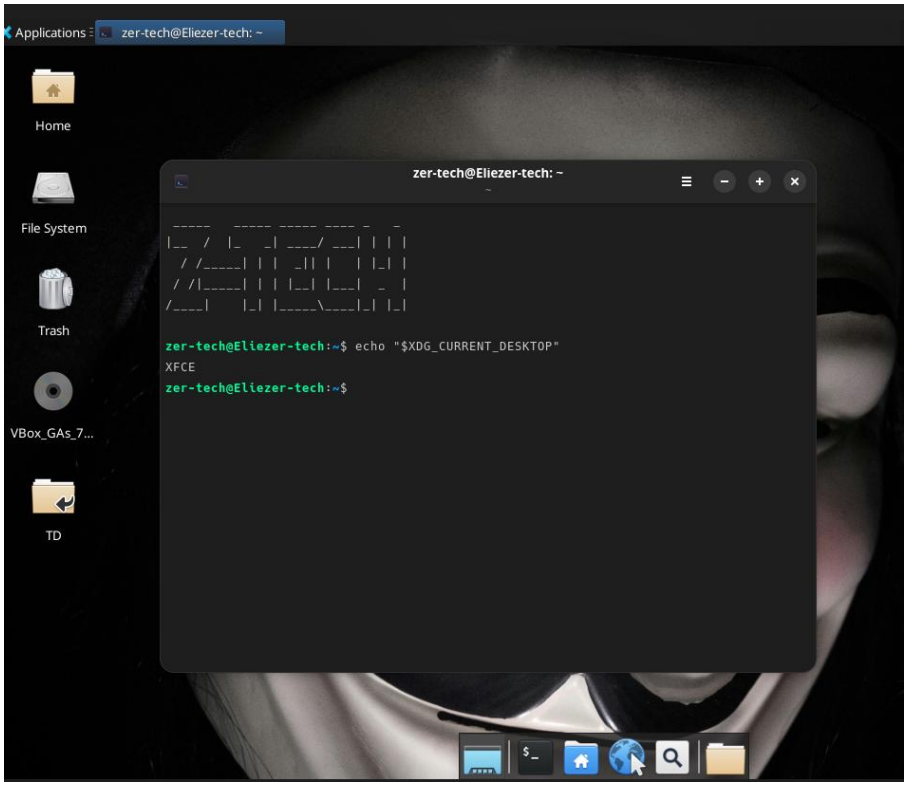


Les images ci-dessus illustrent les taches demandées

Les images qui vont suivre vont illustrés le fonctionnement de l'environnement xfce

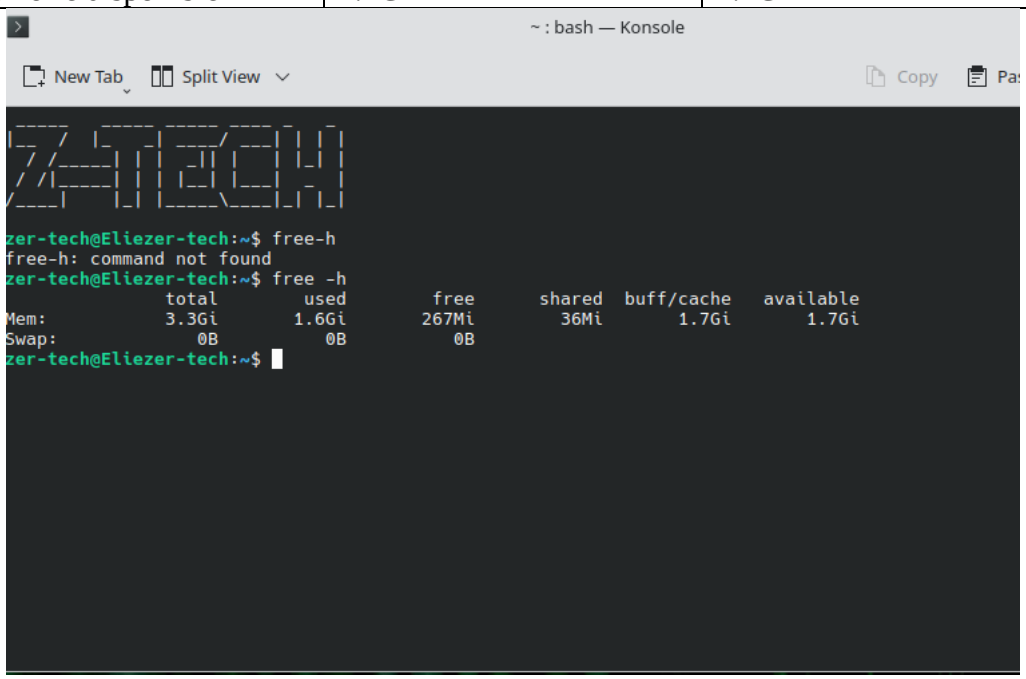


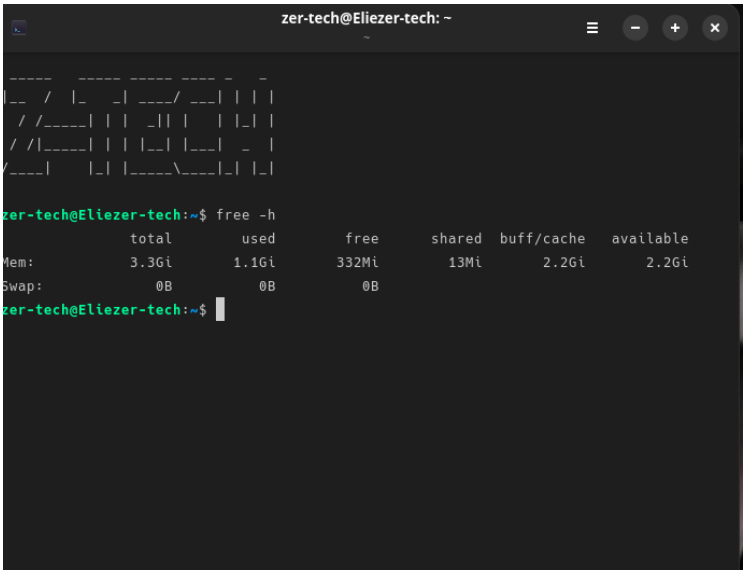

Applications
zer-tech@Eliezer-tech: ~
Home
File System
Trash
VBox_GAs_7...
TD
zer-tech@Eliezer-tech: ~
zer-tech@Eliezer-tech:~$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
XFCE
zer-tech@Eliezer-tech:~$


Applications
zer-tech@Eliezer-tech: ~
Home
File System
Trash
VBox_GAs_7...
TD
zer-tech@Eliezer-tech: ~
zer-tech@Eliezer-tech:~$ echo "$XDG_CURRENT_DESKTOP"
XFCE
zer-tech@Eliezer-tech:~$

Exercice 7 : Comparer et gérer les logiciels

Critère	KDE Plasma	Xfce
Terminal utilisé	Bash - konsole	Xfc4-terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Organisation des menus	Menu en bas a gauche avec barre de recherche intégrée	Menu classique en haut a gauche classe par catégories.
Accès aux paramètres	System settings	Settings manager
Mémoire disponible	1.7Gi	2.2Gi





Conclusion

Ce travail pratique m'a permis d'approfondir mes connaissances sur l'administration d'un système Linux et la gestion des environnements graphiques. Nous avons appris à maîtriser le cycle complet de gestion des paquets en ligne de commande à travers l'outil apt. Mise à jour des dépôts avec update, mise à niveau avec upgrade, simulation avant installation. Nous avons également pu comparer deux méthodes d'installation d'applications via les dépôts officiels et via un paquet local .deb, tout en comprenant l'importance de vérifier la source et l'architecture logicielle. Enfin, la comparaison entre **KDE Plasma** et **Xfce** m'a permis de constater concrètement l'impact d'un environnement de bureau sur l'ergonomie, les outils par défaut et la consommation de mémoire RAM

Au cours de ce TP, nous avons rencontré une difficulté lors de l'installation manuelle de Google Chrome en ligne de commande : l'exécution de sudo apt install google-chrome-stable.deb retournait une erreur indiquant que le paquet était introuvable dans les dépôts. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé le préfixe ./ devant le nom du fichier sudo apt install ./google-chrome-stable.deb afin d'indiquer au gestionnaire de paquets d'utiliser le fichier local présent dans le répertoire courant plutôt que de le rechercher sur Internet. Cette manipulation a permis de finaliser l'installation avec succès et de résoudre automatiquement les dépendances nécessaires.